Lycée fictif de Kindia — Sciences de la vie et de la Terre, classe de seconde

Chapitre 3 : La photosynthèse. Document de travail de l’enseignant, M. Ibrahima Kouyaté, année 2026-2027.

1. Ce que les élèves doivent retenir

La photosynthèse est réalisée par les cellules chlorophylliennes des feuilles, à la lumière. Elle consomme du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau, et produit du glucose et du dioxygène (O2). L’équation bilan est : 6 CO2 + 6 H2O ? C6H12O6 + 6 O2. Le glucose est ensuite stocké sous forme d’amidon, que l’on met en évidence avec l’eau iodée (coloration bleu-noir).

Durée prévue du chapitre : 3 séances de 55 minutes, dont une séance de travaux pratiques.

2. Travaux pratiques : mise en évidence de l’amidon

Une feuille de géranium est en partie recouverte d’un cache opaque pendant 48 heures, puis décolorée à l’alcool chaud et plongée dans l’eau iodée. Seule la partie restée à la lumière devient bleu-noir. Matériel par groupe : une plante, un cache, de l’alcool, de l’eau iodée, une plaque chauffante. La classe compte 32 élèves répartis en groupes de 4.

3. Évaluation : contrôle de fin de chapitre (barème)

Exercice	Contenu	Points
1	Définitions (photosynthèse, chlorophylle)	4
2	Équation bilan à compléter	5
3	Interprétation de l’expérience du cache	6
4	Schéma légendé d’une feuille	4

Le contrôle est noté sur 20 et dure 45 minutes.

4. Copie d’élève (exercice 3, à corriger)

Élève : Fatoumata Bah, seconde B. Réponse : « La partie cachée ne devient pas bleue parce qu’il n’y a pas d’amidon. Il n’y a pas d’amidon parce que la feuille n’a pas eu d’eau sous le cache. »

Grille de l’exercice 3 : observation correcte (2 points) ; lien amidon et coloration (2 points) ; cause : absence de lumière, donc pas de photosynthèse (2 points).